

-Họ và tên : Nguyễn Huy Hoàng

-MSSV : 20226107

-Module phụ trách : ViewProductDetails

1. Đánh giá Cohesion (Độ kết dính)

Các lớp có liên quan : Media , CD , DVD , Book ,

Lớp Control : HomeController

Media
id : int # title : String # category : String # price : int # quantity : int # imageURL : String # description : String # weight : double
+ Media() + Media(id : int, title : String, category : String, price : int, quantity : int, imageURL : String, description : String, weight : double) + Media(id : int, title : String, category : String, price : int, quantity : int) + getQuantity() : int + getId() : int # setId(id : int) : Media + getTitle() : String + setTitle(title : String) : Media + getCategory() : String + setCategory(category : String) : Media + getPrice() : int + setPrice(price : int) : Media + getImageURL() : String + setMediaURL(url : String) : Media + setQuantity(quantity : int) : Media + getDescription() : String + setDescription(description : String) : Media + getWeight() : double + setWeight(weight : double) : Media + toString() : String + getType() : String

Book
~ author : String ~ coverType : String ~ publisher : String ~ publishDate : String ~ numOfPages : int ~ language : String ~ bookCategory : String
+ Book() + Book(id : int, title : String, category : String, price : int, quantity : int, imageUrl : String, description : String, weight : double, author : String, coverType : String, publisher : String, publishDate : String, numOfPages : int, language : String, bookCategory : String) + getId() : int + setId(id : int) : Book + getTitle() : String + setTitle(title : String) : Book + getCategory() : String + setCategory(category : String) : Book + getPrice() : int + setPrice(price : int) : Book + getImageURL() : String + setMediaURL(url : String) : Book + setQuantity(quantity : int) : Book + getDescription() : String + setDescription(description : String) : Book + getWeight() : double + setWeight(weight : double) : Book + getAuthor() : String + setAuthor(author : String) : Book + getCoverType(coverType : String) : Book + getCoverType() : String + getPublisher() : String + setPublisher(publisher : String) : Book + getPublishDate() : String + setPublishDate(publishDate : String) : Book + getNumOfPages() : int + setNumOfPages(numOfPages : int) : Book + getLanguage() : String + setLanguage(language : String) : Book + setBookCategory(bookCategory : String) : Book + getBookCategory() : String + toString() : String + getType() : String

CD
~ artist : String ~ recordLabel : String ~ musicType : String ~ releasedDate : String
+ CD() + CD(id : int, title : String, category : String, price : int, quantity : int, imageUrl : String, description : String, weight : double, artist : String, recordLabel : String, musicType : String, releasedDate : String) + getId() : int + setId(id : int) : CD + getTitle() : String + setTitle(title : String) : CD + getCategory() : String + setCategory(category : String) : CD + getPrice() : int + setPrice(price : int) : CD + getImageURL() : String + setMediaURL(url : String) : CD + setQuantity(quantity : int) : CD + getDescription() : String + setDescription(description : String) : CD + getWeight() : double + setWeight(weight : double) : CD + getArtist() : String + setArtist(artist : String) : CD + getRecordLabel() : String + setRecordLabel(recordLabel : String) : CD + setMusicType(musicType : String) : CD + getMusicType() : String + getReleasedDate() : String + setReleasedDate(releasedDate : String) : CD + toString() : String + getType() : String

DVD
~ discType : String ~ director : String ~ runtime : int ~ studio : String ~ subtitles : String ~ releaseDate : String
+ DVD() + DVD(id : int, title : String, category : String, price : int, quantity : int, imageUrl : String, description : String, weight : double, discType : String, director : String, runtime : int, studio : String, subtitles : String, releaseDate : String) + getId() : int + setId(id : int) : DVD + getTitle() : String + setTitle(title : String) : DVD + getCategory() : String + setCategory(category : String) : DVD + getPrice() : int + setPrice(price : int) : DVD + getImageURL() : String + setMediaURL(url : String) : DVD + setQuantity(quantity : int) : DVD + getDescription() : String + setDescription(description : String) : DVD + getWeight() : double + setWeight(weight : double) : DVD + setDiscType(discType : String) : DVD + getDiscType() : String + getDirector() : String + setDirector(director : String) : DVD + getRuntime() : int + setRuntime(runtime : int) : DVD + getStudio() : String + setStudio(studio : String) : DVD + getSubtitles() : String + setSubtitle(subtitles : String) : DVD + getReleaseDate() : String + setReleaseDate(releasedDate : String) : DVD + toString() : String + getType() : String

Cohesion (gắn kết bên trong)

- **Media**
- Chứa các thuộc tính chung của mọi sản phẩm: id, title, category, price, quantity, imageUrl, description, weight.
- Các method chủ yếu là getter/setter + toString, getType.
- **Cohesion cao (data/object cohesion):** mọi thứ xoay quanh “mô tả 1 media chung”.
- **Book, CD, DVD**
- Mỗi class mở rộng Media và thêm field riêng cho loại đó:
- Book: author, coverType, publisher, publishDate, numOfPages, language, bookCategory.
- CD: artist, recordLabel, musicType, releasedDate.
- DVD: discType, director, runtime, studio, subtitles, releaseDate.
- Có getter/setter cho đúng các field đó, toString riêng, getType() trả về "Book", "CD", "DVD".
- **Cohesion cao:** mỗi class tập trung mô tả đúng 1 loại sản phẩm.

Coupling phụ thuộc giữa các thành phần

- **Giữa các class trong entity.media**
- Book, CD, DVD **chỉ phụ thuộc vào Media** (kế thừa).
- Chúng không gọi lẫn nhau, không phụ thuộc vào DAO, controller, view.
- → **Coupling thấp & rõ ràng**: chỉ có **inheritance coupling** tự nhiên (subclass–superclass).

Phần hiển thị lên màn hình

Coupling:

- MediaForm **phụ thuộc trực tiếp** vào 3 class cụ thể Book, CD, DVD (do import + instanceof + gọi getter riêng: getAuthor(), getArtist(), getDirector(), ...).
- Đây là **implementation/subtype coupling một chiều**:
- MediaForm biết rõ từng loại con và field cụ thể của chúng.
- Book/CD/DVD **không phụ thuộc ngược lại** vào MediaForm.

Cohesion phía MediaForm trong phần xem chi tiết:

- Method showDetailDialog() có **functional cohesion**: tập trung 1 việc là dựng popup chi tiết dựa trên object Media (và nếu là Book/CD/DVD thì hiển thị thêm field riêng).
- Book, CD, DVD mỗi class có **data/object cohesion cao**: tất cả field/method của chúng đều phục vụ mô tả chi tiết từng loại sản phẩm.